

Stati di aggregazione della materia

Stato fisico

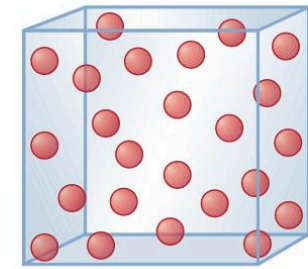
La **materia** può presentarsi in **tre stati fisici diversi**:

- **solido**: forma e volume propri
- **liquido**: forma del recipiente; volume proprio
- **gas (aeriforme)**: forma e volume del recipiente, perché occupa tutto lo spazio a disposizione

Lo stato fisico della materia, ad una data temperatura, *dipende dal bilancio tra l'energia cinetica delle particelle, che tende a tenerle distanti, e le forze di attrazione tra le stesse, che tendono a tenerle insieme*

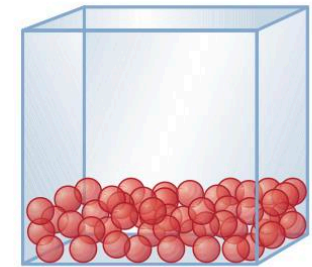
Negli stati solido e liquido le **forze di coesione** tra le molecole sono **superiori** all'**energia cinetica** delle molecole stesse e una loro caratteristica è la **bassa compressibilità**.

Diversamente dai solidi nel **liquido** sono consentiti i **movimenti** reciproci tra le molecole **senza** che avvengano però **allontanamenti** definitivi tra le molecole **come nei gas**



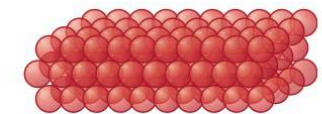
Gas

- Molecole distanti e disordinate
- Interazioni tra le molecole trascurabili



Liquido

- Situazione intermedia



Solido

- Molecole vicine tra loro e ordinate
- Forti interazioni tra le molecole

Le forze di coesione o **forze intermolecolari**:

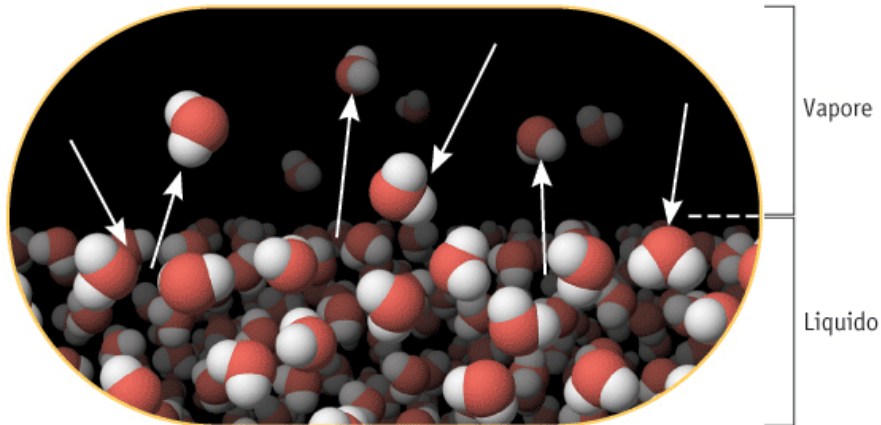
- Influenzano il punto di liquefazione, il punto di ebollizione e l'energia necessaria per trasformare un solido in un liquido o un liquido in un vapore*
- Determinano la solubilità dei gas, dei liquidi e dei solidi nei vari solventi*
- Determinano le strutture di molecole biologicamente importanti come acidi nucleici e proteine*

I **passaggi di stato** sono **transizioni** che consentono alla materia di passare da uno stato fisico all'altro.

Affinché un passaggio di stato possa avvenire, è necessario che alla materia venga fornito o sottratto **calore**. La caratteristica importante, però, è che nonostante lo scambio di calore, **la temperatura della materia non cambia**.

Fusione: trasformazione **solido→liquido**; la temperatura della sostanza resta costante, perché *il calore fornito è utilizzato per vincere le forze di coesione del solido*

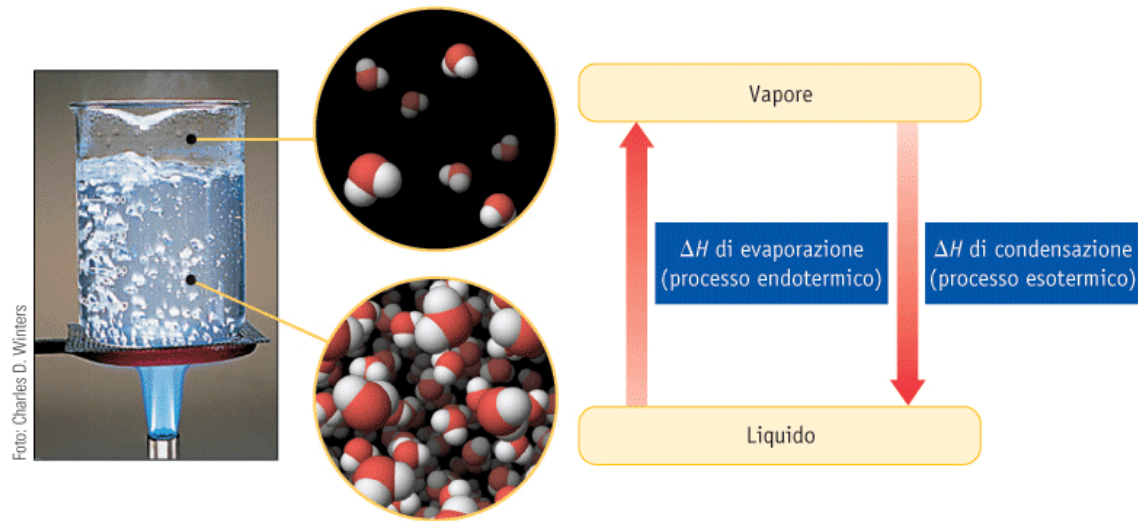
Evaporazione: trasformazione **liquido**→**vapore**; riguarda solo gli stati superficiali del liquido; **aumenta con l'aumentare della temperatura**



Ebollizione: trasformazione **liquido** → **vapore**; riguarda l'intera massa del liquido; la temperatura resta costante durante l'ebollizione, perché il calore fornito è utilizzato per vincere le forze di coesione del liquido



Kotz, Treichel, Weaver
Chimica, III Ed.
EdiSES



Sublimazione: trasformazione diretta **solido→vapore**; riguarda solo gli strati superficiali; aumenta con l'aumentare della **temperatura** (*sublimazione è anche la trasformazione opposta vapore→solido*)

La **sublimazione** è molto **evidente** per alcuni solidi come **iodio**, **naftalina**, **CO₂ solida** (ghiaccio secco)

Solidificazione o cristallizzazione: trasformazione **liquido→solido**; processo opposto alla fusione, indicato anche come **congelamento**; ($T_{\text{cong}} = T_{\text{fus}}$)

Condensazione: trasformazione **vapore→liquido**; processo opposto all'evaporazione; termine usato per le sostanze che a temperatura ambiente sono liquide

Liquefazione: trasformazione **gas→liquido**; simile alla condensazione, ma riguarda le sostanze che a temperatura ambiente sono gas

Stato solido

Una distinzione fondamentale tra i diversi tipi di solidi è che alcuni sono **cristallini**, mentre altri sono **amorfi**.

? I **solidi cristallini** sono quelli in cui atomi, ioni o molecole presentano una disposizione periodica a lungo raggio, cioè una struttura ordinata di atomi, ioni o molecole che si ripetono regolarmente in uno spazio tridimensionale, creando un reticolo cristallino, hanno una temperatura di fusione netta e sono anisotropi. Possono essere ulteriormente classificati come **ionici**, **molecolari**, **covalenti** e **metallici**.

I **solidi amorfi** sono invece quelli in cui gli atomi o le molecole sono disposti senza alcuna periodicità a lungo raggio, non hanno una temperatura di fusione netta, ma la fusione avviene in un intervallo di temperatura, e sono isotropi.

I **solidi ionici** sono formati da ioni, positivi e negativi, disposti in modo periodico e tenuti assieme in un reticolo cristallino da legami ionici.

I **solidi molecolari** consistono di *molecole tenute assieme da forze intermolecolari più deboli, quali forze di London, interazioni dipolo-dipolo, legami a idrogeno*. Essendo queste forze molto più deboli dei legami ionici, i solidi molecolari hanno generalmente punti di fusione molto più bassi di quelli dei cristalli ionici.

I **solidi covalenti** consistono di *atomi legati tra di loro da legami covalenti* e l'intero cristallo può essere considerato come una grande molecola che può contenere fino a 10^{23} atomi. Questo tipo di solido viene definito “**solido covalente a rete**”. È il caso, per esempio, del **diamante**. Come per i solidi ionici, *questi solidi covalenti hanno altissimi punti di fusione* (talvolta non possono essere neppure fusi).

I **solidi metallici** consistono di *atomi metallici disposti in modo cristallino*. Il legame nei solidi metallici è troppo forte per essere dovuto alle forze di London; d'altra parte non ci sono sufficienti elettroni di valenza per poter formare i classici legami covalenti tra tutti gli atomi del solido. Quest'ultimo si può descrivere come formato da cationi metallici, circondati da una nuvola di elettroni di valenza. Il legame metallico risulta dalla sovrapposizione di questi elettroni di valenza diffusi su tutto il solido.